TRABAJO PRÁCTICO Nº 1

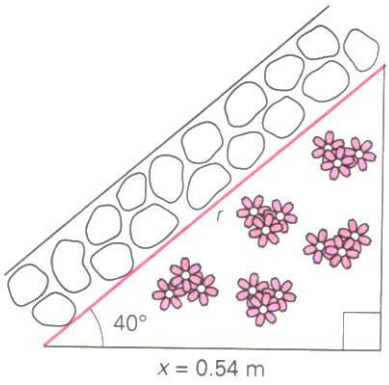
1) Haga las conversiones de las unidades siguientes: (a) 15 metros a pies, (b) 30 días a segundos, y (c) 50 millas/hora a metros/segundo.

2) Usted quiere expresar la economía de combustible de un automóvil de modo que suene impresionante. ¿Qué conjunto de unidades le darían el mayor valor numérico? (a) mi/gal, (b) km/gal, (c) mi/l, (d) km/l. (Nota: 1 mi = 1.61 km) Establezca con claridad el razonamiento utilizado en la determinación de su respuesta antes de comprobarla. Es decir, ¿Por qué seleccionó esa respuesta?

3) Un boletín en el tablero del vestíbulo tiene un área de 2.5 m^2. ¿Cuál es esta área en centímetros cuadrados (cm^2)?

4) Dos estudiantes miden las longitudes de los lados adyacentes de su dormitorio. Uno informa 15 pies 8 pulg, y el otro informa 4.25 m. ¿Cuál es el área del cuarto en metros cuadrados?

5) Un arriate de flores tiene la forma de un triángulo como se muestra la figura. ¿Cuál es la longitud del lado del arriate que corre a lo largo del camino?



6) Un recipiente cilíndrico con una altura de 28.5 cm y un diámetro interior de 10.4 cm se llena de agua. ¿Cuál es la masa de agua, en kilogramos?

7) Cuántas unidades fundamentales tiene el SI:
(a) 3,
(b) 5
(c) 7
(d) 9

8) Cuál de las siguientes no es una unidad fundamental del SI:
(a) Longitud
(b) peso
(c) tiempo
(d) masa

9) ¿Qué es lo que hace que una magnitud sea fundamental o básica?

10) En el sistema británico, 16 oz =1 pt y 16 oz = 1 lb. ¿Existe algo erróneo aquí? Explíquelo.

11) El sistema métrico es un sistema de base decimal (base -10) y e sistema británico es en parte un sistema de base duodecimal (base-12). Explique las consecuencias si nuestro sistema monetario tuviera una base duodecimal. ¿Cuáles podrían ser los valores posibles de nuestras monedas si éste fuera el caso?

12) Ambos lados de una ecuación son iguales en
(a) magnitud,
(b) unidades,
(c) dimensiones,
(d) todos los anteriores.

13) Si usted aplica el análisis de unidades a una ecuación para conocer las unidades de una magnitud en particular y el resultado obtenido es m^2/m^2, la magnitud sería
(a) tener unidades de m^2,
(b) tener unidades de longitud,
(c) tener unidades de m^4,
(d) no tener unidad.

14) ¿Puede el análisis dimensional decirle si ha usado la ecuación correcta al resolver un problema? Explíquelo.

15) ¿Debe una ecuación ser correcta en análisis dimensional y en análisis de unidades? Explíquelo.

16) ¿Es la ecuación de unidad $kg.cm.s/g.min^2 = m/s$ dimensionalmente correcta? Si es así, explique cómo puede serlo con tantas unidades diferentes.

17) Demuestre que la ecuación $x = x_0 + vt$, donde v es la velocidad, x , x_0 son longitudes. Es dimensionalmente correcta.

18) Utilice el análisis de unidades SI para demostrar que la ecuación $A = 4\pi r^2$, en donde A es el área y r es el radio de una esfera, es dimensionalmente correcta.

19) ¿Es correcta dimensionalmente la ecuación $V = \pi d^2/4$, donde V es el volumen y d es el diámetro de una esfera? (Utilice análisis de unidades SI para averiguarlo.) Si no lo es, ¿cómo podría hacerse correcta, considerando que el lado izquierdo está correcto?

20) ¿Es correcta dimensionalmente la ecuación t = 2x/v, donde t es el tiempo, x es la longitud y v es la velocidad? Demuéstrelo utilizando el análisis de unidades.

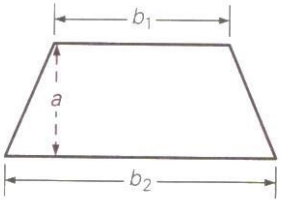
21) Demuestre que la ecuación $x = x_0 + v_0 t + 1/2\ at^2$ es correcta dimensionalmente (*a* es la aceleración, v_0 es la velocidad, x , x_0 son longitudes.)

22) Si $x = gt^2/2$, donde *x* es la longitud y *t* es el tiempo, es dimensionalmente correcta, ¿cuáles son las unidades SI de la constante *g*? ¿Es *g* una magnitud derivada? Si lo es, identifíquela.

23) ¿Es correcta dimensionalmente la ecuación $v = v_0$. sen Θ - g.t? Demuéstrelo utilizando el análisis de unidades SI. (v ,v_0 son velocidades, Θ es un ángulo, *t* es el tiempo, y *g* es la misma que en el ejercicio 22.)

24) Utilizando el análisis de unidades, determine si las ecuaciones siguientes son correctas dimensionalmente (*t* es el tiempo, *x* es la longitud, *a* es la aceleración, *v* es la velocidad): (a) $t = \sqrt{2x/a}$ y (b) $v = \sqrt{2ax}$.

25) La ecuación del área de un trapecio es $A = 1/2\ a\ (b_1 + b_2)$, donde *a* es la altitud y b_1, b_2 son las bases. ¿Es dimensionalmente correcta? (Vea la figura) Si no, ¿cómo la cambiaría para corregirla?



26) Un factor de conversión escrito como 1 pulg = 2.54 cm significa que
(a) 1 pulg es equivalente a 2.54 cm,
(b) ésta es una ecuación verdadera,
(c) 1 cm = 2.54 pulg,
(d) ninguna de las anteriores.

27) Una buena forma para asegurar una conversión apropiada de unidades es
(a) usar otro instrumento de medición,
(b) trabajar siempre con un sistema de unidades,

(c) utilizar cancelación de unidades,
(d) utilizar el análisis dimensional.

28) El ancho de la uña de su dedo meñique se acerca a una unidad métrica común. ¿Cuál?

29) Si usted quisiera expresar su altura con una cifra grande, ¿Cuál unidad de cada uno de los pares siguientes usaría usted?
(a) metro o yarda,
(b) decímetro o pie,
(c) centímetro o pulgada.

30) ¿Cuántos metros hay en (a) 30 pies, (b) 5280 pies?

31) Haga las conversiones siguientes:
(a) 25m a pies,
(b) 12 pulg a centímetros,
(c) 14 días a segundos.

32) ¿Cuál es la masa de una persona de 154 lb en kilogramos?

33) ¿Cuál es más larga y por cuantos centímetros, entre una carrera de 100 m y una carrera de 100 yd?

34) Al convertir una señal del camino al sistema métrico, solo se ha cambiado parcialmente. Se indica que una población está a 60 km de distancia, y otra a 50 millas de distancia. ¿Cuál población está más distante y en cuantos metros?

Tabla de equivalencias de longitud							
Unidad	centímetros (cm)	metros (m)	kilómetros (km)	pulgadas (pulg.)	pies	yardas	millas
1 cm	1	0,01	0,00001	0,393701	0,0328083	0,0109361	6,21371
1 m	100	1	0,001	39,3701	3,28084	1,09361	6,21371
1 km	1	1000	1	3,93701	3280,4	1093,6	0,621371
1 pulg.	2,54	0,0254	2,54	1	0,08333	0,027778	1,57828
1 pie	30,48	0,3048	3,048	12	1	0,333333	1,8939
1 yarda	91,44	0,9144	9,144	36	3	1	5,6818
1 milla	1,60934	1609,34	1,60934	6,336	5280	1760	1
es.tableworld.net							

Tabla de equivalencias de masa						
Unidad	gramo	kilogramo (SI)	ton. métr.	onza	libra	ton. corta
1 gramo	1	0,001	1,0 E-6	3,5274 E-2	2,2046 E-3	1,1023 E-6
1 kilogramo	1000	1	0,001	35,274	2,2046	1,1023 E-3
1 ton. métr.	1,0 E+6	1000	1	3,5274 E+4	2204,6	1,1023
1 onza	28,349	2,8349 E-2	2,8349 E-5	1	0,0625	3,1250 E-5
1 libra	453,59	0,45359	4,5359 E-4	16	1	5,0000 E-4
1 ton. corta	9,0718 E+5	907,18	0,90718	3,2000 E+4	2000	1
es.tableworld.net						

Tabla de equivalencias de volumen						
Unidad	cm^3	litro	m^3 (SI)	$pulgadas^3$	$pies^3$	galón
1 cm^3	1	0,001	1,0 E-6	6,1024 E-2	3,5325 E-5	2,6417 E-4
1 litro	1000	1	0,001	61,024	3,5315 E-2	0,26417
1 m^3 (SI)	1,0 E+6	1000	1	6102,4	35,315	264,17
1 $pulg.^3$	16,3871	1,6387 E-2	1,6387 E-5	1	5,7870 E-4	4,3290 E-3
1 pie^3	2,8317 E+4	28,3168	2,8317 E-2	1728	1	7,4805
1 galón	3785,4	3,7854	3,7854 E-3	231	0,13368	1
es.tableworld.net						

EQUIVALENCIA DE TIEMPO

	AÑO	DÍA	HORA	MINUTO	SEGUNDO
1año.	1	365.2	8766	525900	31560000
1día.	.002238	1	24	1440	86400
1hora.	.0001141	.04167	1	60	3600
1min.	.000061901	.006944	.01667	1	60
1seg.	.0000000316	.00001157	.0001778	.01667	1

Magnitud	Unidad Sistema Ingles	Equivalencia con SI
Longitud	Pulgada	1in = 2.54 cm
	Pie	1 pie = 30.48 cm
	Yarda	1 yd = 0.914 m
	milla	1 mi = 1.609 Km
Masa	Libra	1 lb = 453.6 g
	Onza	1 oz = 28.35 g
	tonelada	1 t = 907.2 Kg
Volumen	Galón	1 gal = 3.785 L
	Cuarto	1qt = 946.4 mL
	Pie cubico	1 pie^3 = 28.32 L

SÍMBOLOS, DIMENSIONES Y UNIDADES DE MAGNITUDES FÍSICAS

Magnitud	Símbolo[1]	Unidad[2]	Dimensiones[3]	Unidades en término de las unidades básicas del SI
Aceleración	**a**	m/s²	L/T^2	M/s^2
Aceleración angular	**α**	rad/s²	T^{-2}	s^{-2}
Angulo	θ, ϕ	radián (rad)	Sin dimensión	
Area	A	m²	L^2	M^2
Cantidad de sustancia	N	Mol	Sin dimensión	Mol
Densidad	ρ	kg/m³	M/L^3	kg/m³
Desplazamiento distancia longitud	**s** d, x l	METRO (m)	L	M
Frecuencia angular	ω	rad/s	T^{-1}	s^{-1}
Momento angular	**L**	kg.m²/s	ML^2/T	kg.m²/s
Número atómico	Z			
Velocidad angular	**ω**	rad/s	T^{-1}	s^{-1}
Energía energía interna energía cinética	E U K, E_c	joule (J)	ML^2/T^2	kg.m²/s²
Entropía	S	J/K	$ML^2/T^2.K$	kg.m²/s².K
Fuerza	**F**	Newton (N)	ML/T^2	kg.m/s²
Frecuencia	f, ν	hertz (Hz)	T^{-1}	s^{-1}
Calor	Q	joule (J)	ML^2/T^2	kg.m²/s²
Masa	M, m	KILOGRAMO (kg)	M	Kg
Calor específico molar	C	J/mol.K	$ML^2/T^2.K$	kg.m²/s².mol.K
Momento de inercia	I	kg.m²	ML^2	kg.m²
Momento lineal o cantidad de movimiento	**P**	kg.m/s	ML/T	kg.m/s
Periodo	T	S	T	S
Potencia	P	watt (W) =(J/s)	ML^2/T^3	kg.m²/s³
Presión	P, p	Pascal (Pa) = (N/m²)	M/LT^2	kg/m.s²
Calor específico	c	J/kg.K	$L^2/T^2.K$	m²/s².K
Temperatura	T	KELVIN (K)	K	K
Tiempo	t	SEGUNDO (s)	T	S
Torque o momento de torsión	**τ**	N.m	ML^2/T^2	kg.m²/s²
Velocidad	**V**	m/s	L/T	m/s
Volumen	V	m³	L^3	m³
Trabajo	W	joule (J) = (N.m)	ML^2/T^2	kg.m²/s²
Gasto másico	$\dot{m}$	kg/s	M/T	kg/s
Caudal	$\dot{V}$	m³/s	L^3/T	m³/s

Notas:

1- El símbolo aparece en negrillas si la magnitud es vectorial

2- Se expresan unidades en SI. Las unidades básicas se dan en mayúsculas.

3- Las dimensiones básicas son: masa, longitud, tiempo y temperatura (Kelvin) y se simbolizan M, L, T y K respectivamente.